

UNIVERZITET U NOVOM SADU · FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

Razvoj aplikacije za rutiranje teretnih vozila prilagođene fizičkim ograničenjima vozila i terena

KANDIDAT

Lazar Nestorović
RA 145/2022

MENTOR

Prof. dr Dušan Gajić

ODBRANA

Novi Sad, 2026.

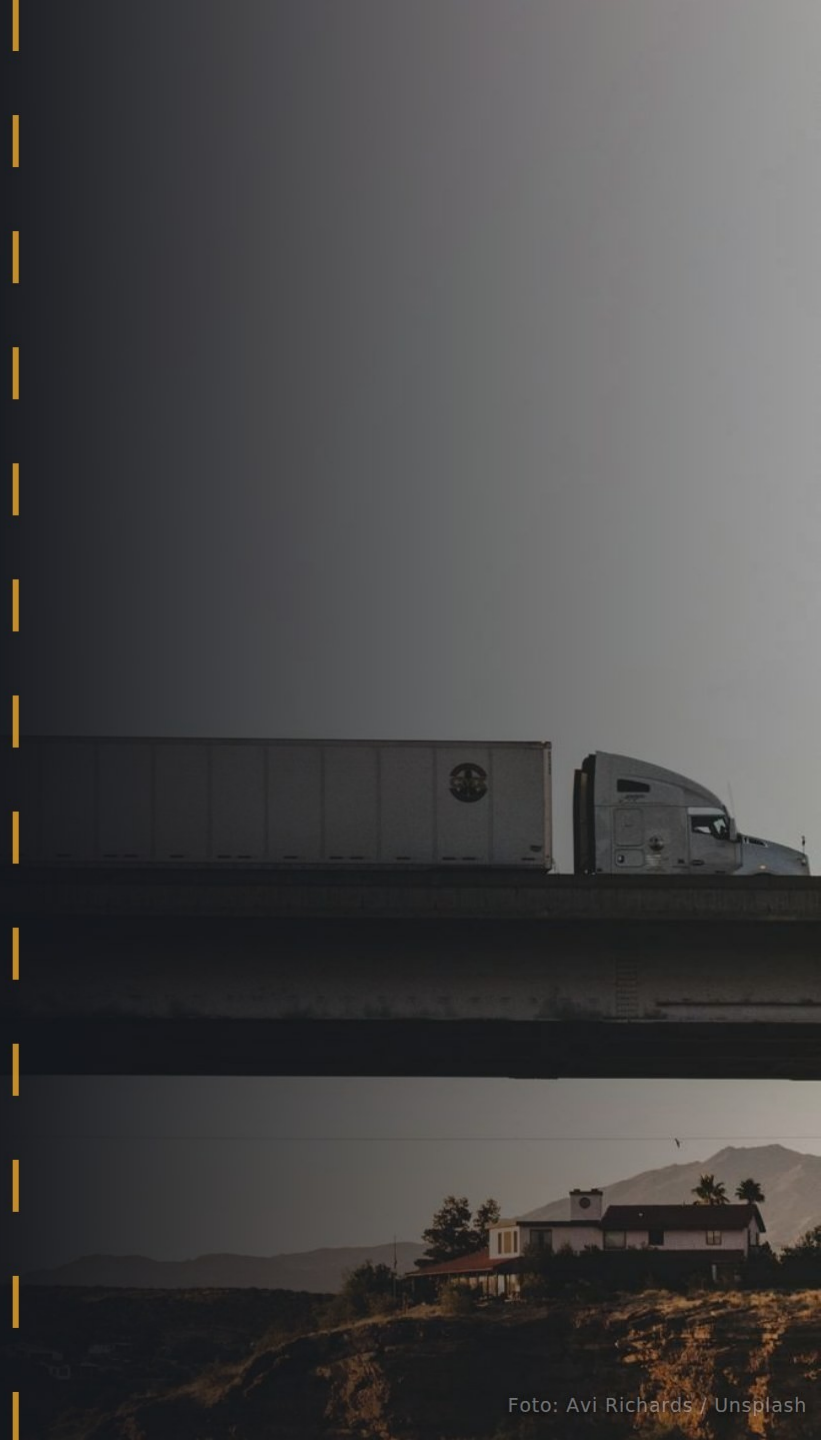
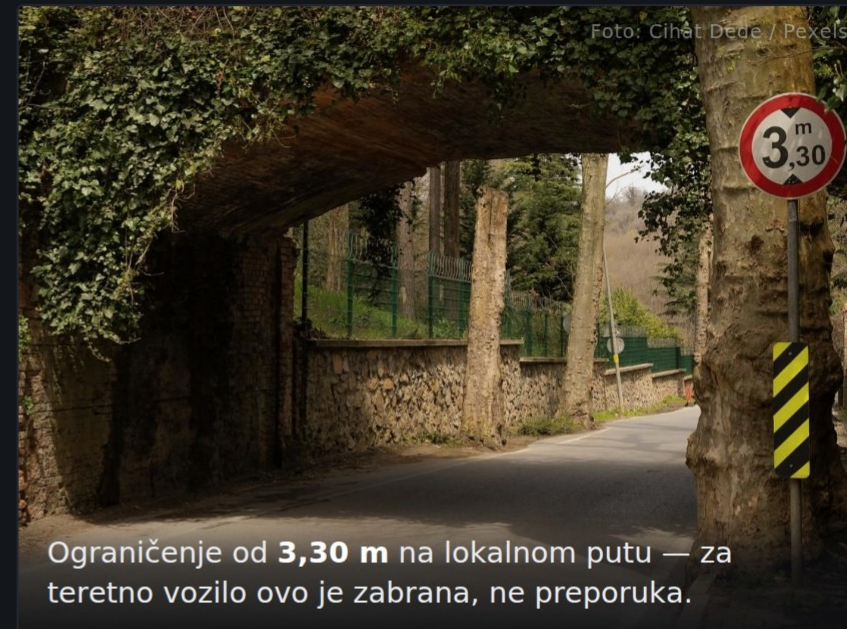


Foto: Avi Richards / Unsplash

Kamion nije automobil — a navigacija to ne zna

- ◆ Teretno vozilo ograničavaju **visina, masa, osovinsko opterećenje, širina, dužina** i prevoz opasnog tereta.
- ◆ Google Maps i Waze te podatke ne uzimaju u obzir — predložena ruta može biti **fizički neprohodna** ili zakonski nedozvoljena.
- ◆ Komercijalna rešenja (PTV, TomTom Truck) su zatvorena i plaćena; vozač ne vidi **zašto** je ruta izabrana.



Objašnjiv sistem rutiranja nad otvorenim podacima

Pokazati da se prihvatljivo tačan i **objašnjiv** sistem za rutiranje teretnih vozila može izgraditi nad OpenStreetMap podacima i otvorenim Valhalla engine-om.

DOPRINOS 1

Rangiranje po riziku

Sopstveni sloj koji Valhalline alternative boduje prema riziku specifičnom za teretni saobraćaj i preferencama vozača.

DOPRINOS 2

Objašnjenje odstupanja

Automatsko utvrđivanje koje fizičko ograničenje je nateralo rutu da skrene s najkraćeg puta.

DOPRINOS 3

Sopstveni Dijkstra / A*

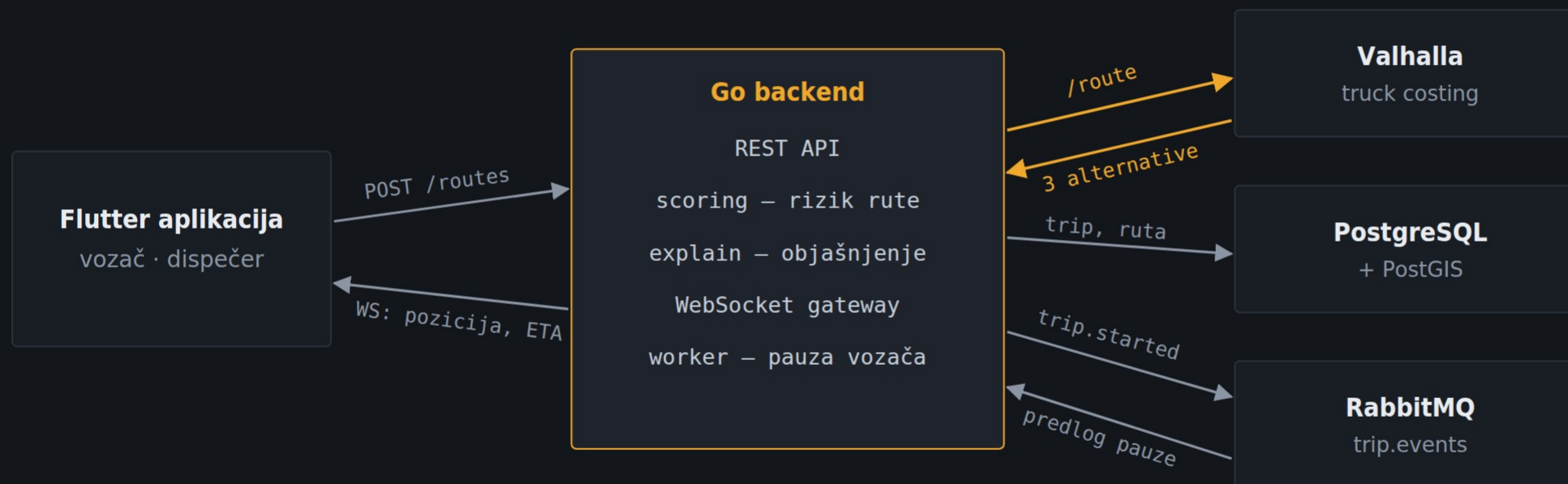
Nezavisna, testirana implementacija nad stvarnim OSM podgrafom, sa sopstvenom funkcijom cene.

DOPRINOS 4

Distribuiran sistem

REST + RabbitMQ + WebSocket, sa ulogama vozač i dispečer i mehanizmom ponude ture.

Pet nezavisnih procesa, jedan docker compose up



Troslojna podela (prezentacija — obrada — perzistencija), sa dve razlike: backend za svaki zahtev sam postaje **klijent eksternog servisa**, a predlog pauze je izmešten u **asinhronog worker-a**.

Od Geofabrik ekstrakta do grafa Srbije

Geofabrik

ekstrakt Srbije, MD5 provera

osmium tags-filter

zadržava samo tagove
relevantne za teretni saobraćaj

Valhalla build

jednokratna izgradnja grafa

valhalla_service

HTTP routing servis

OBIM GRAFA

898 337

čvorova u nacionalnom Valhalla grafu

Red veličine koji objašnjava zašto se produkcijsko rutiranje oslanja na Valhallu, a ne na sopstvenu implementaciju.

ZAMKA U OSM PODACIMA

Ograničenja su zavedena na **dva različita nivoa**:

- ◆ way — maxheight na celoj deonici puta
- ◆ node — barrier sa maxheight, tačkasta prepreka

Filter mora hvatati oba; sopstveni graf ih zato modeluje odvojeno.

Dva sloja rutiranja, dve različite svrhe

PRODUKCIJA

Valhalla + sopstveni slojevi

truck costing



3 alternative



scoring



explain

Ono što aplikacija zaista koristi. Valhalla daje fizički dopustive rute; sopstveni kod ih rangira i objašnjava.

EVALUACIJA

Sopstveni Dijkstra / A*

OSM XML



graf u memoriji



search

Bez ikakve zavisnosti od Valhalle, nije uvezan u main.go — postoji radi demonstracije principa i merenja.

Reimplementacija efikasnog nacionalnog routing engine-a nad grafom od ~900 000 čvorova **nije realan cilj diplomskog rada**. Demonstracija istih principa nad manjim, ali stvarnim grafom — jeste.

Profil vozila ide po zahtevu, ne u graf

```
POST /route
{
  "locations": [ {...Beograd}, {...Novi Sad} ],
  "costing": "truck",
  "costing_options": { "truck": {
    "height": 4.0,   "width": 2.55,
    "length": 16.5, "weight": 40,
    "axle_load": 11.5,
    "hazmat": false
  } },
  "alternates": 2
}
```

- ◆ Graf se **ne gradi iznova** za svako vozilo — ograničenja se primenjuju pri pretrazi.
 - ◆ Backend mapira sopstveni `TruckProfile` (SI jedinice) u Valhalline jedinice i iz odgovora izvlači broj manevara, udeo auto-puta, trajekt/putarinu, geometriju.
- Ograničenje: `/route` odgovor ne kaže **koja** ivica je isključena ni koja je tačna vrednost ograničenja. Odatle proizlaze naredna dva sloja.

Valhalla vraća alternative — ali ih ne rangira

```
// manji rezultat je bolji
```

```
score =  $w_t \cdot \text{timeTerm} + w_h \cdot \text{highwayTerm} + w_f \cdot \text{fuelTerm} + w_c \cdot \text{cargoTerm}$   
      +  $\text{manevri} \cdot w_m + \text{ferryPenalty} + \text{tollPenalty} - \text{popustZa0miljenuStanicu}$ 
```

Šta se meri

timeTerm — relativno kašnjenje u odnosu na najbržeg kandidata

highwayTerm — udeo puta van magistrale

fuelTerm — procena potrošnje iz mase i rastojanja

cargoTerm — broj oštih manevara, proxy za pomeranje tereta

Preference vozača

Svaki član se skalira faktorom $\text{priority}/3$, gde je prioritet ceo broj **1-5**, a **3** neutralno.

Vozač koji ništa ne podesi dobija rezultat identičan fiksnoj, uravnoteženoj formuli — bez posebne grane u kodu.

Pošteno o koeficijentima

Bazne težine su **prva heuristička procena**, nekalibrisana prema stvarnim podacima o potrošnji ili nezgodama — i tako je izričito označeno u kodu i u radu.

Zašto ruta skreće — slučaj Novi Banovci



STVARAN IZLAZ APLIKACIJE · VOZILU 4,0 M NA E 75

495.0 km · 296 min

Risk score: 704.6

ⓘ Ruta skreće kod E 75 jer visina vozila (4.0m) ne zadovoljava ograničenje na toj deonici.

- 1 Traži se **referentna ruta** sa nerealno opuštenim dimenzijama — visina 100 m, masa 900 t.
- 2 Ako je razlika u rastojanju manja od **1 km** — nema odstupanja koje treba objasniti.
- 3 Dimenzije se oslobađaju **jedna po jedna**; ona čije oslobađanje vrati direktnu rutu je **vezujuće ograničenje**.
- 4 Mesto odstupanja se nalazi **geometrijski** — prva tačka udaljena više od **200 m** od svake tačke referentne rute.

Ograničenje na A1 kod izlaza 21/22 (između 4,5 i 4,6 m) je **prvo ručno potvrđeno** binarnom pretragom, pa tek onda automatizovano.

Sopstvena pretraga nad ograničenim podgrafom

```
func allowed(e Edge, p VehicleProfile) bool {  
    if e.MaxHeightM > 0 && p.HeightM > e.MaxHeightM {  
        return false  
    }  
    if e.MaxWeightT > 0 &&  
        p.WeightKg/1000 > e.MaxWeightT {  
        return false  
    }  
    if e.Hazmat && p.Hazmat { return false }  
    return true  
}  
  
func cost(e Edge) float64 {  
    base := e.LengthM  
    switch e.Surface { // loša podloga  
    case "unpaved", "gravel", "dirt", "sett":  
        base *= 1.3  
    }  
    return base * roadClassMultiplier[e.RoadClass]  
}
```

- ◆ Dijkstra i A* dele **istu funkciju search**; razlika je samo u heuristici — nula naspram haversine udaljenosti do cilja.
- ◆ Tvrdo isključivanje ivica i čvorova, prema oba nivoa OSM ograničenja.
- ◆ Dodatni penal za oštrinu ugla skretanja, izražen u istoj jedinici kao osnovna cena.
- ◆ Prioritetni red je binarna gomila; pretraga staje čim cilj siđe s reda.

Dokumentovano pojednostavljenje: penal za skretanje se računa nad **jednim fiksiranim prethodnikom**, ne nad parom (čvor, dolazna ivica) — pa u retkim slučajevima put nije globalno optimalan po ukupnom penalu.

REST API, model podataka i uloge

REST API

- ◆ /auth — prijava, Google, reset lozinke
- ◆ /vehicles — profili vozila
- ◆ /routes — planiranje i rangiranje
- ◆ /trips — ture, pozicija, reroute
- ◆ /dispatcher — flota i zahtevi
- ◆ /ws — pozicija uživo, chat

MODEL PODATAKA

- ◆ **Driver** — uloga driver ili dispatcher
- ◆ **Vehicle** — pripada *ili* vozaču *ili* dispečeru, nikad oboma
- ◆ **Trip** — ruta, status, geometrija, predlog pauze
- ◆ **TripEvent** — dnevnik ture
- ◆ **ChatMessage** — istorija razgovora

AUTENTIFIKACIJA

JWT (HS256) sa poljem token_version.

Odjava sa svih uređaja je **inkrement jednog broja** u bazi — svi ranije izdati tokeni trenutno postaju nevažeći, bez rastuće blacklist tabele koja bi se proveravala na svakom zahtevu.

Lozinke: bcrypt. Google nalozi: verifikacija preko JWKS, bez Firebase SDK-a.

Asinhrona obrada i praćenje uživo

vozač pokreće turu



`trip.started`



worker



predlog pauze



`trip_events`



`WebSocket`



vozač i dispečer

Modul pauze vozača

Prag **270 min (4,5 h)** → tačka na ruti u tom trenutku → najbliže odmaralište **u koridoru trase**.

Za opasan teret pretraga preferira benzinske stanice nad parkinzima; u svim slučajevima favorizuje vozačevu omiljenu ili brend-specifičnu stanicu.

Svesno pojednostavljenje AETR regulative — cilj je **mehanizam**, ne zakonska logika.

WebSocket gateway

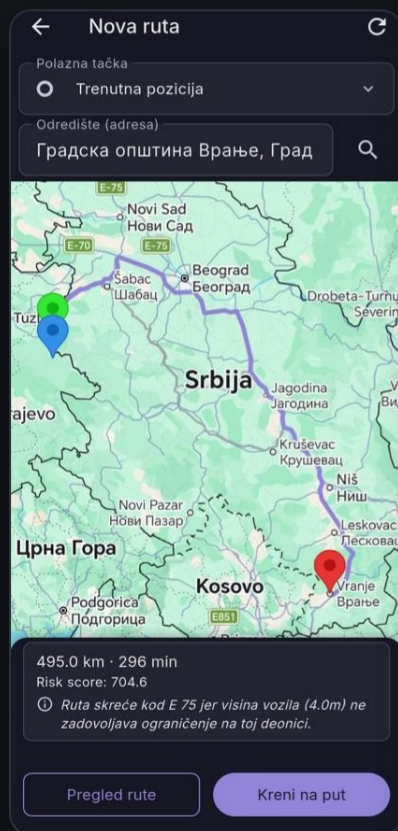
Relej pozicije svim pretplatnicima jedne ture; backend usput računa preostalo rastojanje i ETA.

Novi pretplatnik **odmah dobija poslednju poznatu poziciju** — bez toga dispečer koji ponovo otvori live mapu ne bi video ništa do naredne GPS prijave, a one se šalju na pomak, ne na fiksni interval.

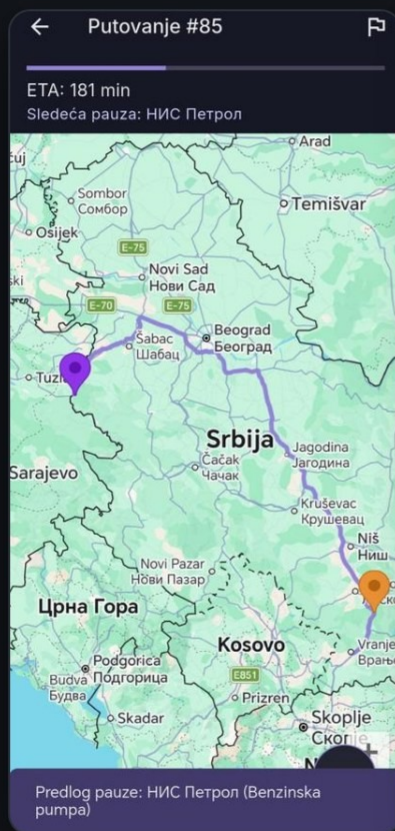
Chat: REST je izvor istine za istoriju, WS samo za isporuku uživo.

Jedna kodna baza, dva korisnička toka

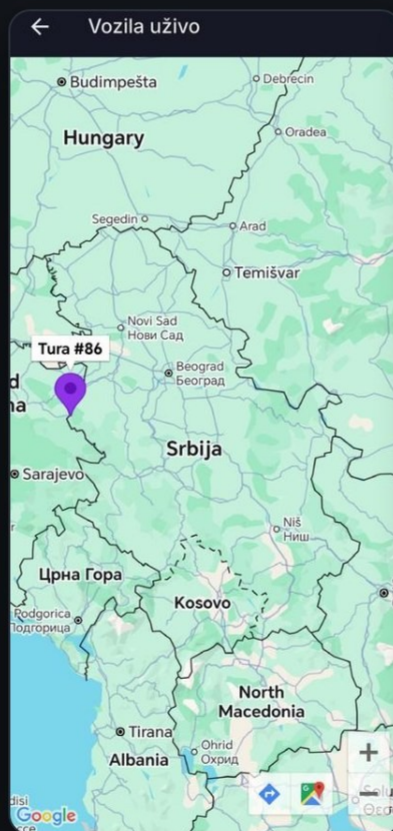
PLANIRANJE RUTE



AKTIVNA TURA



DISPEČERSKA LIVE MAPA



DNEVNIK TURE



Grananje po ulozi na **jednom mestu** (entry_router), odmah nakon prijave.

Tura se ne može pokrenuti ako vozač nije unutar **500 m** od polazišta — garancija da je prva pozicija stvaran GPS fix. Odstupanje veće od **300 m** pokreće automatski reroute.

Mereni rezultati nad stvarnim podacima

ŠTA JE MERENO	REZULTAT
Automatizovani testovi backend-a	57 / 8 paketa
Podgraf Beograd–Novi Sad	38 265 čvorova 50 705 ivica
Dijkstra ruta BG → NS	81,0 km
Valhalla, isti par tačaka	84,8 – 92,7 km
Učitavanje OSM XML-a (11,3 MB)	≈ 405 ms
Dijkstra pretraga	≈ 19,3 ms
A* pretraga	≈ 17,1 ms

Isključivanje po stvarnom tagu

Deonica sa maxheight=4.3 u centru

Beograda:

vozilo **4,0 m** → put od 4 036 m

vozilo **4,5 m** → **nema puta**

Mehanizam radi na stvarnim, ne samo ručno konstruisanim podacima.

A* i Dijkstra vraćaju **identičnu cenu puta** — očekivano za dopustivu heuristiku. A* je ne pronalazi drugačiji put, samo pregleda manje čvorova.

Pretraga **nije usko grlo** — dominira parsiranje ulaznih podataka. Upravo zato je u produkciji izgradnja grafa prepuštena Valhalli, koja taj posao radi jednom, unapred.

Kada je sopstvena funkcija rizika ispravila grešku

RUTA KOJU JE BIRALA RANA FORMULA, KOD MESTA RADALJ

+47 %

duža od alternative

+30 %

sporija od alternative

...i to isključivo zato što je imala povoljniji odnos magistralne i lokalne deonice puta.

- ♦ Rana verzija formule **nije imala vremenski član** — bodovala je samo highwayTerm i broj manevara.
- ♦ Dodat timeTerm, koji kažnjava kandidata srazmerno kašnjenju u odnosu na najbržeg u istom skupu. Slučaj ispravljen, ostali članovi netaknuti.

Lekcija o dizajnu heurističkih funkcija cene: novi član treba motivisati **uočenim lošim ishodom**, a ne pretpostavljenom kompletnošću formule.

Šta rad svesno ne obuhvata

SVESNO IZOSTAVLJENO	PRAVAC BUDUĆEG RADA
Puna AETR regulativa (prag 270 min je zamena)	Kompletna logika sa dnevnim i nedeljnim vremenom vožnje
Elevacioni (nagibni) rizik rute	SRTM podaci u funkciji rizika, realnija procena potrošnje
Offline režim mobilne aplikacije	Lokalni keš rute i odloženo slanje pozicija
Podrška za više država — samo Srbija	Proširenje na region, uz PostGIS prostorne upite
Kalibrisani koeficijenti funkcija cene	Kalibracija regresijom nad prikupljenim podacima
Produkcioni nivo bezbednosti (WS CheckOrigin, minimalna MQ topologija)	Hardening WS sloja, retry i dead-letter queue

Objašnjivo rutiranje
teretnih vozila je
izvodljivo nad **potpuno
otvorenim podacima**.

Doprinos su dva sloja
kojih u Valhalli nema —
**rangiranje po riziku i
objašnjenje odstupanja**.

Oba su potvrđena na
stvarnim, ne hipotetičkim
slučajevima.

Hvala na pažnji.

Zahvaljujem se mentoru, prof. dr Dušanu Gajiću, i
članovima komisije.